

Souvisí s výstupy ŠVP

Katalog Cermat: 1 Číselné množiny; 2 Algebraické výrazy; 3 Rovnice a nerovnice; 4 Funkce; 5 Posloupnosti a finanční matematika; 6 Planimetrie; 7 Stereometrie; 8 Analytická geometrie; 9 Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika

Učivo: všechny okruhy katalogu

Připomenutí

$$\text{nová hodnota} = \left(1 \pm \frac{p}{100}\right) \cdot \text{původní}$$

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$a_n = a_1 + (n-1)d, \quad s_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$$

$$a_n = a_1 q^{n-1}, \quad J_n = J_0 \left(1 + \frac{p}{100}\right)^n$$

$$\log_a x = y \Leftrightarrow a^y = x, \quad x > 0$$

$$V = \frac{1}{3} S_p v, \quad V_{\text{koule}} = \frac{4}{3} \pi r^3$$

$$ax + by + c = 0, \quad \vec{n} = (a; b)$$

$$P(A) = \frac{m}{n}, \quad \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Souhrnné procvičování všech 9 okruhů ve stylu didaktického testu Cermatu, v poměru, v jakém se okruhy objevují v maturitních testech: 20 úloh, u každé jsou uvedeny body jako v maturitě. Povolené jsou tabulky MFChT a kalkulačka bez grafického režimu; výsledky zapisuj jako do záznamového archu. Tip k času: jednobodová úloha asi 1 minuta, uzavřená asi 2 minuty. Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Otevřené úlohy

1. V květnu navštívilo muzeum 2 400 lidí, v červnu 3 000 lidí. O kolik procent více návštěvníků přišlo v červnu než v květnu? (1 bod) ★☆☆
2. Jsou dány intervaly $A = \langle -2; 5 \rangle$ a $B = (1; 7)$. Zapiš $A \cap B$. (1 bod) ★☆☆
3. Pro $x \neq 0$ uprav na mocninu o základu x : $\frac{(2x^3)^2}{4x^{-1}} =$ (1 bod) ★☆☆
4. Řeš v $\mathbb{R}$: $x^2 - 5x - 14 = 0$ (1 bod) ★☆☆
5. Lineární funkce f má hodnotu $f(0) = -2$ a její graf je rovnoběžný s přímkou $y = 3x$. Vypočti $f(4)$. (1 bod) ★☆☆
6. Řeš v $\mathbb{R}$: $\log_2(x-3) = 3$ (1 bod) ★☆☆
7. Aritmetická posloupnost má první člen $a_1 = 5$ a diferenci $d = 3$. Vypočti součet jejích prvních 20 členů. (1 bod) ★☆☆
8. Pravoúhlý trojúhelník má odvěsny délek 9 cm a 12 cm. Vypočti jeho obvod. (1 bod) ★☆☆
9. Sestav obecnou rovnici přímky AB , je-li $A[1; 3]$ a $B[4; -3]$. (1 bod) ★☆☆
10. Řeš v $\mathbb{R}$: $\frac{x}{x-2} - \frac{4}{x+2} = \frac{8}{x^2-4}$. V záznamovém archu uveď celý postup řešení. (2 body) ★★☆☆

B. Uzavřené úlohy

11. Je dána funkce $f(x) = (x-2)^2 - 4$, $x \in \mathbb{R}$. Rozhodni o každém tvrzení, zda je pravdivé (ANO), či nikoli (NE). 11.1 Vrcholem grafu funkce f je bod $V[2; -4]$. 11.2 Funkce f je rostoucí v intervalu $(-\infty; 2)$. 11.3 Graf funkce f protíná osu x v bodech $[0; 0]$ a $[4; 0]$. (3 body: 3 správně = 3 b., 2 správně = 1 b.) ★★☆☆
12. Do válcové nádoby s vnitřním poloměrem dna 5 cm, částečně naplněné vodou, vložíme kovovou krychli s hranou 5 cm, která se celá ponoří. O kolik centimetrů přibližně stoupne hladina? A) 0,5 B) 1,0 C) 1,3 D) 1,6 E) 2,5 (2 body) ★★☆☆
13. Na účet uložíme 50 000 Kč s roční úrokovou sazbou 4 %. Úroky se přisuzují jednou ročně a dále se úročí, daň neuvažujeme. Kolik korun bude na účtu po 3 letech (zaokrouhleno na koruny)? A) 54 000 Kč B) 56 000 Kč C) 56 243 Kč D) 58 493 Kč E) 60 000 Kč (2 body) ★★☆☆
14. Přiřaď ke každému útvaru (14.1–14.2) jeho obsah (A–F). 14.1 kruhová výseč s poloměrem 6 cm a středovým úhlem 120° 14.2 mezikružní ohraničené kružnicemi s poloměry 4 cm a 5 cm A) 6π cm² B) 9π cm² C) 12π cm² D) 18π cm² E) 36π cm² F) jiný obsah (4 body) ★★☆☆
15. Objem rotačního kužele s poloměrem podstavy 3 cm a výškou 8 cm je: A) 12π cm³ B) 24π cm³ C) 36π cm³ D) 48π cm³ E) 72π cm³ (2 body) ★★☆☆
16. Jsou dány vektory $\vec{u} = (2; -1)$ a $\vec{v} = (1; 3)$. Velikost vektoru $2\vec{u} - \vec{v}$ je: A) $\sqrt{10}$ B) $\sqrt{17}$ C) $\sqrt{26}$ D) $\sqrt{34}$ E) $2\sqrt{5} + \sqrt{10}$ (2 body) ★★☆☆
17. Počet hodin sportu týdně u 20 žáků: 0 h – 3 žáci, 1 h – 6 žáků, 2 h – 5 žáků, 3 h – 4 žáci, 4 h – 2 žáci. Průměrný počet hodin sportu je: A) 1,5 h B) 1,6 h C) 1,8 h D) 2 h E) 2,5 h (2 body) ★★☆☆
18. Ve třídě je 12 dívek a 8 chlapců. Losem se vyberou tři zástupci. Pravděpodobnost, že to budou samé dívky, je: A) $\frac{3}{20}$ B) $\frac{11}{57}$ C) $\frac{1}{5}$ D) $\frac{27}{125}$ E) $\frac{3}{5}$ (2 body) ★★☆☆

C. Náročnější úlohy

19. Do kina přišlo 120 diváků. Vstupenka pro dospělého stála 180 Kč, pro studenta 120 Kč a tržba byla 18 600 Kč. Užitím rovnice nebo soustavy rovnic vypočti, kolik studentů bylo v kině. V záznamovém archu uveď celý postup řešení (popis neznámých, rovnice, řešení, odpověď). (2 body) ★★☆☆
20. Pro přípustné hodnoty a zjednoduš výraz $\frac{a}{a-2} - \frac{a+6}{a^2-4}$ a uveď podmínky. V záznamovém archu uveď celý postup řešení. (2 body) ★★☆☆

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Cermat – Maturita 2026 podzim, celý test (úlohy 1–25)** – celý didaktický test k domácímu procvičení; chceš-li, vyzkoušej si na něm práci s časem (135 minut)
https://maturita.cermat.cz/files/files/MA_2026p_TS.pdf
- **Cermat – klíč správných řešení k testu 2026 podzim** – klíč správných řešení včetně úloh s postupem – kontrola domácího procvičení
https://maturita.cermat.cz/files/files/MA_2026p_KSR.pdf
- **Cermat – Maturita 2025 podzim, celý test (úlohy 1–25)** – další celý test k procvičení; klíč je na webu Cermatu
https://maturita.cermat.cz/files/files/MA_2025p_TS.pdf
- **Cermat – Testy a zadání z předchozích období: Matematika** – přehled všech testů, klíčů a vzorových řešení společné části
<https://maturita.cermat.cz/menu/testy-a-zadani-z-predchozich-obdobi/matematika.html>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. o 25 % (základem je květen: $\frac{600}{2400}$) – okruh 1.3
2. $A \cap B = (1; 5)$ – okruh 1.5
3. $\frac{4x^6}{4x^{-1}} = x^7$ – okruh 2.4
4. $K = \{-2; 7\}$ – okruh 3.4
5. $f(x) = 3x - 2$, $f(4) = 10$ – okruh 4.2
6. $x - 3 = 8$, $x = 11$ – okruh 4.4
7. $a_{20} = 62$, $s_{20} = \frac{20}{2}(5 + 62) = 670$ – okruh 5.2
8. přepona 15 cm, obvod 36 cm – okruh 6.2
9. $2x + y - 5 = 0$ – okruh 8.3
10. podmínky $x \neq \pm 2$;
 $x(x + 2) - 4(x - 2) = 8 \Rightarrow x^2 - 2x = 0 \Rightarrow x = 0$ nebo $x = 2$;
 $x = 2$ nevyhovuje; $K = \{0\}$ – okruh 3.3
11. 11.1 ANO; 11.2 NE (v tomto intervalu klesá); 11.3 ANO ($(x - 2)^2 = 4$) – okruh 4.3
12. $D - h = \frac{125}{25\pi} = \frac{5}{\pi} \approx 1,6$ cm – okruh 7.1
13. $C = 50\,000 \cdot 1,04^3 \approx 56\,243$ Kč (B je jednoduché úročení, D čtyři roky) – okruh 5.4
14. 14.1 C ($\frac{120}{360} \cdot 36\pi$); 14.2 B ($25\pi - 16\pi$) – okruh 6.4
15. $B = \frac{1}{3}\pi \cdot 9 \cdot 8 = 24\pi$ (E vznikne bez $\frac{1}{3}$) – okruh 7.1
16. $D = 2\vec{u} - \vec{v} = (3; -5)$, $\sqrt{9 + 25} = \sqrt{34}$ – okruh 8.2
17. $C = \frac{0 + 6 + 10 + 12 + 8}{20} = 1,8$ h – okruh 9.2
18. $B = \frac{\binom{12}{3}}{\binom{20}{3}} = \frac{220}{1140} = \frac{11}{57}$ (D by platilo s vrácením) – okruh 9.1
19. x ... počet dospělých, y ... počet studentů; $x + y = 120$,
 $180x + 120y = 18\,600$; $x = 70$, $y = 50$; v kině bylo 50 studentů – okruh 3.2
20. $\frac{a(a + 2) - (a + 6)}{(a - 2)(a + 2)} = \frac{a^2 + a - 6}{(a - 2)(a + 2)} = \frac{(a + 3)(a - 2)}{(a - 2)(a + 2)} =$
; $a \neq \pm 2$ – okruh 2.3

Řešení krok za krokem

Úloha 19

1. Popis neznámých: x ... počet dospělých, y ... počet studentů.
2. Soustava: $x + y = 120$, $180x + 120y = 18\,600$.
3. Dosazení $y = 120 - x$: $180x + 14\,400 - 120x = 18\,600 \Rightarrow 60x = 4\,200$.
4. $x = 70$, $y = 50$; zkouška: $12\,600 + 6\,000 = 18\,600$ ✓.
5. Odpověď: v kině bylo 50 studentů.

Úloha 20

1. Rozlož jmenovatel: $a^2 - 4 = (a - 2)(a + 2)$; podmínky $a \neq 2$, $a \neq -2$.
2. Společný jmenovatel: $\frac{a(a + 2) - (a + 6)}{(a - 2)(a + 2)} = \frac{a^2 + 2a - a - 6}{(a - 2)(a + 2)} = \frac{a^2 + a - 6}{(a - 2)(a + 2)}$.
3. Rozklad čitatele: $a^2 + a - 6 = (a + 3)(a - 2)$.
4. Krácení $(a - 2)$: výsledek $\frac{a + 3}{a + 2}$ pro $a \neq \pm 2$.